# Medidas de masa y capacidad

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir la masa (lo que pesa algo) de la capacidad (lo que cabe en un recipiente)
- Conocer el kilo, el medio kilo, el cuarto de kilo y el gramo
- Conocer el litro, el medio litro, el cuarto de litro y el mililitro
- Elegir la unidad adecuada, comparar medidas y resolver problemas

## Para pensar

**¿Qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de hierro?**

## Explicación

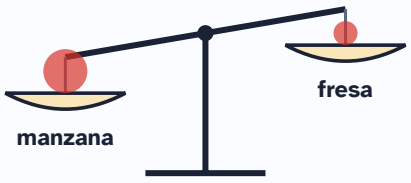
### ¿Qué es la masa?

La **masa** es la cantidad de materia que tiene un objeto. En la vida diaria decimos «cuánto **pesa**». Una sandía tiene más masa que una cereza.

Para medir la masa usamos la **balanza** o la **báscula**:

- La **balanza de dos platos** compara: el plato que baja tiene más masa. Si quedan a la misma altura, las dos cosas pesan igual.
- La **báscula** nos dice directamente el número: 3 kg.

Ojo: algo grande no siempre pesa más. Un globo es más grande que una piedra, ¡pero pesa mucho menos!




baja el que pesa más

### El kilogramo y el gramo

La unidad principal de masa es el **kilogramo** o **kilo**, que se escribe kg. Pesan 1 kg un paquete de azúcar o una botella grande de agua (de 1 litro).

Para cosas ligeras usamos el **gramo**, que se escribe g. Un gramo es muy poquito: lo que pesa un clip o una judía seca.

**1 kg = 1.000 g**

Pesamos en kilos a las personas, la fruta o las maletas; y en gramos, una carta, un yogur (125 g) o una tableta de chocolate (100 g).



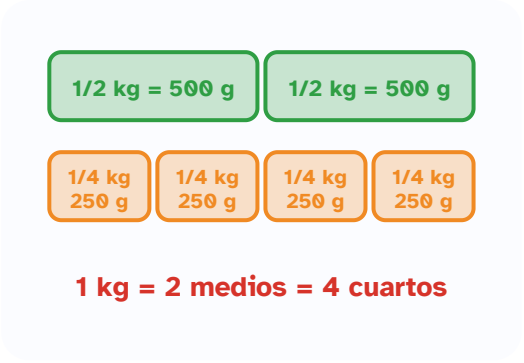

## Medio kilo y cuarto de kilo

En las tiendas se usan mucho las **fracciones** del kilo:

- **Medio kilo** (1/2 kg) = 500 g.
- **Un cuarto de kilo** (1/4 kg) = 250 g.
- **Tres cuartos de kilo** (3/4 kg) = 750 g.

Así, 1 kg = 2 medios kilos = 4 cuartos de kilo.

En el mercado puedes pedir: «Póngame un cuarto de kilo de queso y medio kilo de cerezas».




## ¿Qué es la capacidad?

La **capacidad** es la cantidad de líquido (u otra cosa) que cabe dentro de un recipiente: una botella, un vaso, una piscina, una bañera...

Para comparar capacidades podemos llenar un recipiente y vaciarlo en otro. Si el agua rebosa, el segundo tiene **menos** capacidad. Si no se llena, tiene **más**.

¡Cuidado con las formas! Un vaso alto y estrecho puede tener la misma capacidad que uno bajo y ancho. Para saberlo hay que medir, no basta con mirar.



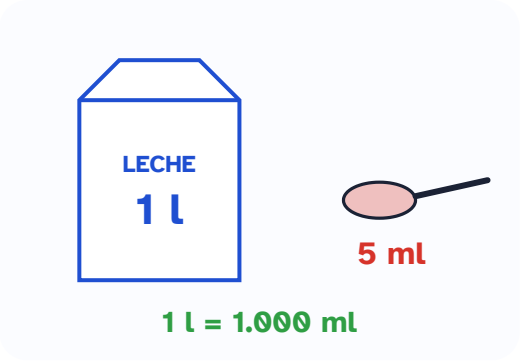

## El litro y el mililitro

La unidad principal de capacidad es el **litro**, que se escribe l (o L). Un cartón de leche o una botella grande de agua tienen 1 litro.

Para cantidades pequeñas usamos el **mililitro**, que se escribe ml. Una cucharadita de jarabe tiene unos 5 ml; una lata de refresco, 330 ml.

**1 l = 1.000 ml**

Usamos litros para el agua de una bañera (unos 150 l), la gasolina o el aceite; y mililitros para las medicinas, los perfumes o los zumos pequeños.

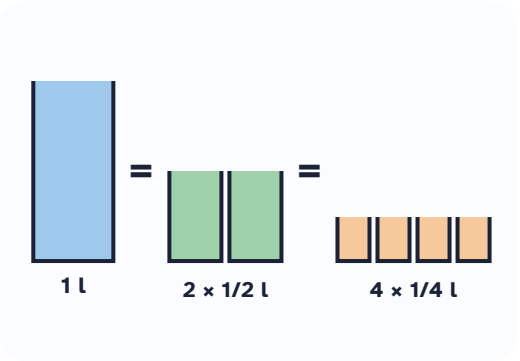



## Medio litro y cuarto de litro

Igual que con el kilo, con el litro usamos fracciones:

- **Medio litro** (1/2 l) = 500 ml. Una botella pequeña de agua.
- **Un cuarto de litro** (1/4 l) = 250 ml. Un vaso, más o menos.
- **Tres cuartos de litro** (3/4 l) = 750 ml. Una botella de vino.

Con 2 botellas de medio litro llenamos 1 litro, y con 4 vasos de un cuarto de litro, también.



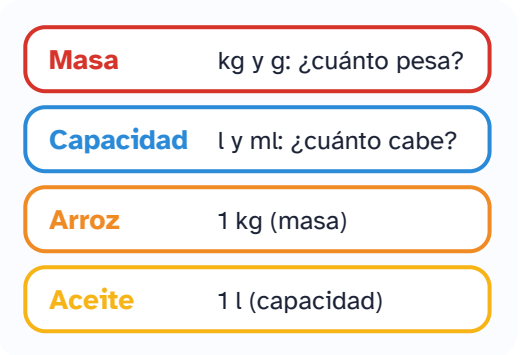

## ¿Masa o capacidad? ¿Qué unidad uso?

Antes de medir, piensa qué quieres saber:

- ¿Cuánto **pesa**? → **masa**: kg o g.
- ¿Cuánto **cabe** o cuánto líquido hay? → **capacidad**: l o ml.

| objeto | ¿qué medimos? | unidad |
|---|---|---|
| una persona | masa | kg |
| un caramelo | masa | g |
| una piscina | capacidad | l |
| un jarabe | capacidad | ml |

Fíjate en las etiquetas de los productos del súper: el arroz pone «1 kg» y el aceite «1 l».



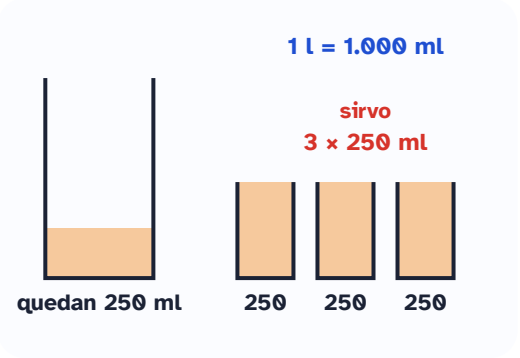

## Comparar y calcular

Para comparar, sumar o restar medidas, ponlas en la misma unidad.

¿Qué pesa más, 2 kg o 1.500 g? 2 kg = 2.000 g, y 2.000 > 1.500. ¡Pesa más el de 2 kg!

**Problema:** una jarra tiene 1 litro de zumo. Sirvo 3 vasos de 250 ml. ¿Cuánto queda?

- Lo que sirvo: 250 × 3 = 750 ml.
- 1 l = 1.000 ml. Queda: 1.000 − 750 = **250 ml** (un cuarto de litro).




## Estimar masas y capacidades

Es muy útil saber más o menos cuánto pesan o cuánto contienen las cosas. Algunas referencias:

- Un **huevo**: unos 60 g. Una **manzana**: unos 200 g.
- Una **mochila** del cole no debería pesar más de 3 o 4 kg.
- Un **vaso** de agua: unos 250 ml. Una **bañera**: unos 150 l.
- Cada día deberías beber alrededor de **1 litro y medio** de agua.

Juego: coge un objeto y adivina cuánto pesa. Después, pésalo en la báscula de la cocina. ¿Quién se acerca más?



## Medidas de masa y capacidad

¿cuánto pesa?

**MASA**

1 kg = 1.000 g
1/2 kg = 500 g

balanza

**MEDIR MASA**

báscula
baja el que pesa más

¿cuánto cabe?

**CAPACIDAD**

1 l = 1.000 ml
1/2 l = 500 ml

misma unidad

**COMPARAR**

2 kg = 2.000 g
> 1.500 g

## Ejercicios

1. **¿Con qué instrumentos medimos la masa?**

2. **Escribe la abreviatura de kilogramo, gramo, litro y mililitro.**

3. **¿Cuántos gramos tiene medio kilo? ¿Y un cuarto de kilo?**

4. **¿Cuántos mililitros tiene un litro? ¿Y medio litro?**

5. **¿Qué unidad usarías para: una sandía, un sobre, un depósito de agua, una gota de colirio?**

6. **Pasa a gramos: 5 kg. Pasa a mililitros: 3 l.**

7. **¿Qué es más: 1 l o 800 ml?**

8. **¿Cuántas botellas de medio litro hacen falta para llenar 3 litros?**

9. **Una bolsa tiene 2 kg de patatas y se usan 750 g. ¿Cuánto queda?**

10. **Un bebé toma 4 biberones de 200 ml al día. ¿Cuánta leche toma? ¿Llega a un litro?**

## Practica

1. **La masa nos dice...**

   **A)** cuánto cabe
   **B)** cuánto pesa algo
   **C)** cuánto mide

2. **1 kg =**

   **A)** 100 g
   **B)** 10 g
   **C)** 1.000 g

3. **Medio kilo son...**

   **A)** 500 g
   **B)** 250 g
   **C)** 50 g

4. **La capacidad nos dice...**

   **A)** cuánto pesa
   **B)** cuánto mide
   **C)** cuánto cabe

5. **1 l =**

   **A)** 100 ml
   **B)** 1.000 ml
   **C)** 500 ml

6. **Un cuarto de litro son...**

   **A)** 250 ml
   **B)** 500 ml
   **C)** 25 ml

7. **En una balanza de platos, baja el plato que...**

   **A)** pesa menos
   **B)** pesa más
   **C)** es más grande

8. **Para pesar una carta usamos...**

   **A)** kilos

**B)** litros

**C)** gramos

9. **¿Qué es más?**

**A)** 2 kg

**B)** 1.800 g

**C)** 1.500 g

10. **Una lata de refresco tiene…**

**A)** 33 l

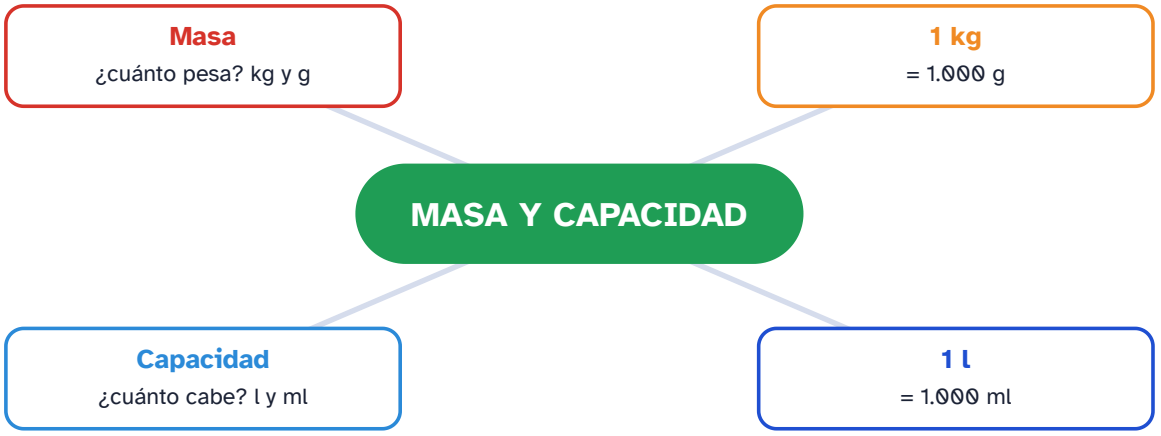
**B)** 330 ml

**C)** 3 ml

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre masa y capacidad; Cómo funciona una balanza de dos platos; Cuántos gramos tiene un kilo, medio kilo y un cuarto de kilo; Cuántos mililitros tiene un litro y medio litro; Por qué hay que pasar a la misma unidad para comparar.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Masa**

Cantidad de materia de un objeto: lo que pesa.

**Kilogramo (kg)**

Unidad principal de masa: 1 kg = 1.000 g.

**Gramo (g)**

Unidad pequeña de masa: lo que pesa un clip.

**Medio kilo y cuarto de kilo**

500 g y 250 g.

**Capacidad**

Lo que cabe dentro de un recipiente.

**Litro (l)**

Unidad principal de capacidad: 1 l = 1.000 ml.

**Mililitro (ml)**

Unidad pequeña de capacidad: una cucharadita tiene unos 5 ml.

**Medio litro y cuarto de litro**

500 ml y 250 ml.

## Soluciones

1. **B)** Se mide en kg y g.
2. **C)** Mil gramos.
3. **A)** 1.000 : 2.
4. **C)** Se mide en l y ml.
5. **B)** Mil mililitros.
6. **A)** 1.000 : 4.
7. **B)** Más masa.
8. **C)** Es muy ligera.
9. **A)** 2 kg = 2.000 g.
10. **B)** Un poco más que un vaso.

## Soluciones de los ejercicios

1. Con la balanza o la báscula.
2. kg, g, l y ml.
3. 500 g y 250 g.
4. 1.000 ml y 500 ml.
5. kg, g, l y ml.
6. 5.000 g y 3.000 ml.
7. 1 l, porque son 1.000 ml.
8. 6 botellas.
9. 2.000 – 750 = 1.250 g.
10. 800 ml: no llega a un litro.